청년 AI·Big Data 아카데미 34기

AI 프로젝트 아이디어

○조　양진우

목차

1. 근거가 보이는 AI 상담 챗봇 — LLM 환각 판별 (작은 모델이 큰 모델을 검증)

2. 실시간 발표 코칭 AI — 음성·영상 멀티모달 분석

3. 베어링 진동 신호 기반 고장진단 및 잔여수명(RUL) 예측

4. 시각·음향 융합 공간 쾌적도 분석 AI

5. 고령층 다제복용 알약 식별 및 상호작용 위험 분석 AI

근거가 보이는 AI 상담 챗봇 — LLM 환각 판별

답변에 형광펜, 틀린 구간을 지목 · 소형 검증 모델 직접 학습 · 지원사업/법률 문서 대상

1

추진배경

- LLM은 그럴듯하지만 틀린 답을 만든다. 법률·의료처럼 오답이 실제 피해로 이어지는 분야에서 치명적
- 기본 RAG로는 부족 — 근거를 찾아줘도 LLM이 이를 무시하거나 왜곡해 요약한다
- 검증을 거대 LLM에 맡기면 답변 1건당 수십 회 호출 → 비용·지연으로 실시간 불가
- "사실인가"를 검증하면 세상의 진실을 알아야 해 무한 후퇴 → "근거와 일치하는가"로 정의를 좁혀야 성립

주요기능

- **문장·구간 단위 환각 판별**

답변을 주장 단위로 분해해 지지 / 반박 / 정보부족 3분류, 틀린 부분은 구간(span)으로 지목

→ DeBERTa 계열 NLI 파인튜닝

- **검증자의 환각까지 차단**

검증 모델이 인용한 근거 구간이 원문에 실제 존재하는지 문자열 매칭으로 기계 확인

→ Citation Grounding

- **신뢰도 시각화 UI**

답변 문장마다 초록·노랑·빨강 표시, 클릭 시 근거 문서의 해당 구간 하이라이트

→ RAG + FastAPI + React

기대효과

- 3분 시연에서 결과가 눈에 보인다 — 답변에 형광펜이 그어지고 클릭하면 근거가 열린다
- 파라미터가 100배 작은 모델이 거대 LLM의 환각을 잡아낸다 → "우리가 모델을 만들었다"가 성립
- 동일 GPU에서 측정한 비용·지연 우위를 실측 그래프로 제시
- 검증: RAGTruth·FEVER 공개 데이터셋, 베이스라인은 LLM에게 그냥 물어보기(self-check)
- 지표: 문장 F1, 구간 IoU, 3분류 정확도, 신뢰도 보정(ECE)
- 실습실 A5000 6대로 모델 크기별 성능-비용 곡선까지 제시 가능

[보충] 1번 아이디어 — 팀원 기획안과 합치면

환각 방지 RAG 챗봇 + 소형 검증 모델 · 서로의 빈칸을 정확히 메운다

1+

팀원 기획안이 이미 갖춘 것

- 도메인·데이터가 구체적 — 법률(국가법령정보센터 API), 조항 단위 청킹
- 3유형 평가셋 설계 — 사실확인 50% / 조건부 30% / 범위밖 20%
- 근거 인용 강제·답변 거부 메커니즘 프롬프트 설계
- RAGAS 기반 정량 평가 체계, 5주 WBS와 5인 역할 분담까지 완비
- 비어 있는 곳 → 자기검증이 "스트레치 목표"로 밀려 있고, 직접 학습하는 모델이 없다

내 아이디어가 채우는 것

- 그 "스트레치 목표"를 프로젝트의 본체로 격상
- 검증기를 프롬프트가 아니라 소형 NLI 모델로 직접 학습 → API 래퍼 지적을 원천 차단
- 문장 단위를 넘어 구간(span) 단위로 틀린 곳을 지목
- 지지/반박/정보부족 3분류로 검색 실패와 실제 오답을 구분
- 필요한 것 → 검증 대상이 될 RAG 챗봇과 도메인. 팀원 기획안이 그대로 무대가 된다

합쳤을 때

한 문장 : 사람이 쓰는 상담 챗봇을 만들고, 그 답변의 환각을 100배 작은 모델이 구간 단위로 잡아낸다

- 팀원 기획안의 1~2주차(데이터·지식베이스·baseline RAG)가 그대로 무대가 되고, 3~4주차의 신뢰성 장치가 우리 검증 모델로 대체된다
- RAGAS는 LLM 심판을 쓴다 → 우리 소형 모델과의 비용·지연·정확도 비교가 그 자체로 프로젝트의 성과 지표가 된다
- 역할 분담이 자연스럽게 갈린다 : 데이터·RAG 구축 | 검증 모델 학습(본체) | 평가셋·지표 | 프론트엔드·데모
- 주의 — 앞에 세울 것은 "검증 프레임워크"가 아니라 사람이 쓰는 챗봇 화면이다. 검증은 그 제품의 기능으로 보여야 한다

실시간 발표 코칭 AI

음성 + 영상 멀티모달 실시간 분석 · 말하는 도중 교정

추진배경

- 발표 연습은 혼자 하면 무엇이 문제인지 알 수 없다. 피드백은 사후에, 그것도 주관적으로만 온다
- 스피치 학원·1:1 코칭은 비용이 크고 접근성이 낮다
- 기존 앱은 대부분 녹음 후 사후 분석에 그쳐 말하는 도중 교정이 불가능
- 취업 면접·발표 평가 비중은 커지는데 연습 수단은 거울과 녹화뿐

주요기능

- **실시간 음성 분석**

말 속도(WPM), 필러워드("음·어") 검출, 성량·떨림, 침묵 구간 자동 측정

→ Whisper + librosa / wav2vec

- **실시간 영상 분석**

시선 방향, 자세 흔들림, 손동작 빈도를 프레임 단위로 추적

→ MediaPipe + CNN

- **멀티모달 종합 피드백**

발표 중에는 화면에 실시간 게이지, 발표 후에는 구간별 개선 리포트 자동 생성

→ Multimodal Fusion + LLM 요약

기대효과

- 발표장에서 즉석 시연이 가능 — 심사위원 앞에서 실시간 분석 화면을 띄우는 것 자체가 데모
- 면접·발표 준비의 비용 장벽 해소, 반복 연습의 정량적 근거 제공
- 검증: 연습 전후 지표 개선폭 + 사람 평가자 점수와의 상관계수
- 음성·영상을 한 시점에 정렬해 융합하는 것이 기술적 난점이자 차별점
- 리스크: 학습 데이터를 팀이 직접 녹화·라벨링해야 한다

베어링 진동 신호 기반 고장진단 및 잔여수명(RUL) 예측

CNN + LSTM · 결함주파수 대조 검증 · 예지보전(PHM)

추진배경

- 회전기계 고장은 설비 정지·안전사고·긴급 수리비로 직결된다
- 현장은 여전히 사람이 소리·진동으로 판단하거나 정기점검에 의존해 대응이 늦다
- "고장인가 아닌가" 분류는 이미 흔하다 → "앞으로 얼마나 더 쓸 수 있는가"로 문제의 격을 올려야 한다
- 제조 현장 수요와 직결되어 포스코 맥락과 맞물린다

주요기능

- **진동 신호 고장 분류**

원신호를 세그멘테이션·정규화 후 STFT 스펙트로그램으로 변환, 정상/내륜/외륜/볼 4분류

→ 2D-CNN (ResNet18)

- **잔여수명(RUL) 회귀 예측**

RMS·kurtosis 등 건강지표를 시간축으로 추출해 열화 추세를 학습, 남은 수명을 회귀 예측

→ CNN + LSTM

- **판단 근거 교차검증**

베어링 스펙으로 결함주파수(BPFO/BPFI/BSF)를 직접 계산해 모델이 주목한 대역과 대조

→ Grad-CAM × 물리 계산

기대효과

- 물리 계산과 AI 판단이 일치함을 보여 "왜 그렇게 판단했나"에 답할 수 있다
- 예지보전(PHM)의 실제 연구 주제와 일치 — 제조업 포트폴리오로서 설득력이 크다
- 검증: CWRU·IMS 공개 데이터셋, 부하조건(HP) 기준 분리로 일반화 성능 측정
- 데이터 확보 리스크가 사실상 0 — 공개 데이터셋만으로 완주 가능
- 확장: 크로스 데이터셋 도메인 적응 (CWRU→Paderborn), 경량화·스트리밍 추론

시각·음향 융합 공간 쾌적도 분석 AI

이미지 + 소음 멀티모달 · 공간 웰빙 지수 산출

추진배경

- 층간소음·수면장애는 실생활 문제이나 조명과 소음은 늘 따로 진단된다
- 기존 인테리어 서비스는 미관 중심이라 실제 거주 쾌적도를 수치로 답하지 못한다
- 사용자는 "이 방이 왜 불편한지"를 언어화하지 못한다 → 진단 자체가 필요
- 빛과 소리는 수면·집중에 함께 작용하는데, 이를 통합해 보는 지표가 없다

주요기능

- **공간 시각 분석**

사진에서 채광 방향, 색온도, 조도 분포와 영역별 마감재를 추정

→ CNN + Segmentation

- **실내 음향 분석**

녹음된 소음을 스펙트로그램으로 변환해 소음원(도로·층간·기계음)을 분류하고 강도를 측정

→ MFCC + CNN

- **통합 쾌적도 지수와 처방**

광 스펙트럼 + 사운드스케이프 조합을 추천하고 변화 후 모습을 시뮬레이션 렌더링

→ Multimodal Fusion

기대효과

- 시각과 청각을 함께 다루는 것이 차별점 — 유사 서비스가 드물다
- 결과가 "공간 웰빙 점수" 한 장으로 요약되어 겉이 단순하고 속이 복잡한 구조
- 검증: 사람 설문 쾌적도 점수와 모델 지수의 상관계수
- 층간소음·수면장애라는 사회적 문제와 바로 연결된다
- 리스크: 정답(쾌적도) 라벨을 직접 만들어야 해 데이터 확보가 최대 난관

고령층 다제복용 알약 식별 및 상호작용 위험 분석 AI

Object Detection + OCR · 병용금기(DUR) 위험도 산출

5

추진배경

- 고령자·만성질환자는 여러 약을 동시에 복용해 알약 혼동·중복 복용·병용금기 오투약이 빈번하다
- 알약은 모양·색·각인이 비슷해 육안 구분이 어렵고, 포장을 벗기면 정보가 사라진다
- 약사에게 매번 확인하기 어렵고, 여러 병원에서 받은 처방은 서로 대조되지 않는다
- 고령화로 다제복용 인구가 계속 증가한다

주요기능

- **다중 알약 동시 식별**

손바닥·약통 위 여러 알약의 모양·색·각인을 한 번에 검출하고 품목을 식별

→ YOLO + OCR

- **알약 외관 품질 검사**

깨짐, 습기로 인한 변색, 캡슐 훼손 등 물리적 결함을 감지

→ CNN 이상탐지

- **병용금기 위험 분석**

식별된 조합의 동시복용금지·연령대금기·중복처방 위험을 점수로 산출하고 경고

→ 식약처 DUR 공개 API + RAG

기대효과

- 사회적 의의가 명확하고 고령화 맥락과 정확히 맞물린다
- 촬영 한 번에 경고가 뜨는 화면이라 데모가 직관적이고 즉시 이해된다
- 검증: 식약처 의약품 낱알식별 공개 데이터 기준 식별 정확도, DUR 규칙 대조 정확도
- CV와 규칙 기반 안전성 분석이 한 파이프라인에 결합된다
- 리스크: 각인 OCR이 작고 흐려 난도가 높다 → 대상 약품 수를 좁혀 시작해야 한다

감사합니다